

IRAYPLE API สำหรับสร้าง Web

ควบคุมงานหุ่นยนต์

สรุป 4 API หลักที่ programmer ต้องใช้เพื่อสร้างงาน ยกเลิกงาน ดูสถานะหุ่น และติดตามว่างานเสร็จแล้วหรือยัง

ภาพรวมการทำงาน

เอกสารนี้สรุปเฉพาะ API ที่จำเป็นสำหรับทำ Web Application พื้นฐานกับ RCS/ICS ของ IRAYPLE โดยใช้ HTTP + JSON เป็นหลัก ตัวอย่าง endpoint ใช้ base URL รูปแบบ http://IP:7000 ให้เปลี่ยน IP ตามเครื่อง RCS หน่วยงาน

ขั้นตอน	API ที่ใช้	หน้าที่
1	Task delivery	สร้างงานและส่งเส้นทางให้ RCS
2	Get task order status	ตรวจว่างานยังวิ่งอยู่ หรือเสร็จแล้ว
3	Cancel task	ยกเลิกงานที่ส่งเข้า RCS แล้ว
4	Device list/deviceInfo	ดูสถานะหุ่น เช่น วาง วิ่งงาน ชาร์จ หรือ offline

คำแนะนำ: ฟังก์ชัน Web ควรเก็บ orderId ของตัวเองและเก็บ history ไว้เสมอ เพราะ orderId คือ key สำคัญสำหรับ query สถานะและ cancel งาน

Recommended Web Flow

ลำดับ	Web ทำอะไร	รายละเอียดสำหรับ programmer
1	User เลือกหุ่น จุดต้นทาง จุดปลายทาง	ตรวจสอบว่า deviceNum, taskPath และ modelProcessCode ถูกต้อง
2	สร้าง orderId	ควร unique เช่น timestamp + random หรือ UUID
3	เรียก addTask	ถ้า code = 1000 ถือว่าส่งงานสำเร็จ
4	poll getTaskOrderStatus	เช็คทุก 2-5 วินาทีจน status = 8
5	เมื่อ completed	บันทึก history เป็น COMPLETED และปล่อย queue งานถัดไป
6	ถ้ายกเลิก	ถ้ายังไม่ส่ง RCS ลบจาก queue ได้เลย ถ้าส่งแล้วให้เรียก cancelTask

API 1 - สร้างงาน: Task delivery

Endpoint: POST <http://IP:7000/ics/taskOrder/addTask>

ใช้สำหรับส่งงานจาก Web/WMS/MES เข้า RCS โดยระบุ task template, orderId, path และหุ่นที่ต้องการให้ทำงาน

Field	Type	Required	คำอธิบาย
modelProcessCode	string	yes	รหัส task template/business process ที่ตั้งค่าใน RCS
fromSystem	string	yes	ชื่อระบบต้นทาง เช่น WMS, MES, TSC
orderId	string	yes	เลขงานจากระบบ Web ต้องไม่ซ้ำ
taskOrderDetail[].taskPath	string	yes	เส้นทางจุดงาน เช่น A1,B1 หรือ A1,B1,C1
taskOrderDetail[].deviceNum	string	no	เลขหุ่น/AMR ที่ต้องการ assign งาน

POST /ics/taskOrder/addTask
Content-Type: application/json

```
{
  "modelProcessCode": "FPTask",
  "fromSystem": "TSC",
  "orderId": "ORDER001",
  "taskOrderDetail": [
    {
      "taskPath": "A1,B1",
      "deviceNum": "FP001"
    }
  ]
}
```

```
{
  "code": 1000,
  "data": "ORDER001",
  "desc": "Request successful"
}
```

การตีความ: ถ้า code = 1000 แปลว่า RCS รับงานแล้ว แต่ยังไม่ได้แปลว่างานเสร็จ ต้องใช้ API `getTaskOrderStatus` เพื่อติดตามต่อ

API 2 - ดูสถานะงาน: Query task status

Endpoint: POST <http://IP:7000/ics/out/task/getTaskOrderStatus>

ใช้ตรวจว่างานที่สร้างไปแล้วอยู่สถานะใด เหมาะสำหรับทำ queue เพราะ Web ต้องรอนงานแรก completed ก่อนส่งงานถัดไป

```
POST /ics/out/task/getTaskOrderStatus
Content-Type: application/json
```

```
{
  "orderId": "ORDER001"
}
```

Status	ความหมาย	ควรทำอะไรใน Web
6	Running	แสดงว่างานกำลังทำอยู่ และ poll ต่อ
7	Execution failed	บันทึกล้มเหลว ตรวจสอบ error/แจ้งผู้ใช้
8	Completed	งานเสร็จแล้ว บันทึก history และเริ่มงานถัดไปใน queue
9	Issued	งานถูกออกคำสั่งแล้ว รอทำงานหรือกำลังจะเริ่ม
10	Wait for confirmation	งานรอ confirm ตาม template ของ RCS

```
{
  "code": 1000,
  "data": {
    "areaId": 1,
    "createTime": 1684920666,
    "fromSystem": "TSC",
    "status": 8,
    "taskOrderDetail": [
      {
        "deviceNum": "FP001",
        "qrContent": "B1",
        "time": 1684920709,
        "status": "8",
        "subTaskStatus": 3
      }
    ]
  },
  "desc": "Request successful"
}
```

หมายเหตุเรื่องเวลา: เอกสารไม่มี field ชื่อ endTime โดยตรง แต่ taskOrderDetail[].time เป็นเวลาสถานะล่าสุดจาก RCS สามารถใช้ประกอบกับเวลาที่ Web ได้รับ status = 8 เพื่อบันทึก finishedAt ได้

API 3 - ยกเลิกงาน: Cancel task

Endpoint: POST <http://IP:7000/ics/out/task/cancelTask>

ใช้ยกเลิกงานที่ส่งเข้า RCS แล้ว ถ้างานยังอยู่ใน queue ของ Web และยังไม่ถูกส่งเข้า RCS สามารถลบจาก queue ภายใน Web ได้โดยไม่ต้องเรียก API นี้

Field	Type	Required	คำอธิบาย
orderId	string	yes	เลขงานที่ต้องการยกเลิก
destPosition	string	conditional	จุดปลายทางหลัง cancel ถ้าหน้างานต้องการระบุ

POST /ics/out/task/cancelTask
Content-Type: application/json

```
[
  {
    "orderId": "ORDER001",
    "destPosition": "B1"
  }
]
```

```
{
  "code": 1000,
  "desc": "success"
}
```

แนวทางทำปุ่ม Cancel: ถ้า status ใน Web เป็น QUEUED หรือ DELAYING ให้ cancel ใน Web ได้เลย ถ้า status เป็น RUNNING/ISSUED/SENDING ให้เรียก cancelTask ไปที่ RCS ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยน history เป็น CANCELLED

API 4 - ดูสถานะหุ่น: Device info

Endpoint: POST <http://IP:7000/ics/out/device/list/deviceInfo>

ใช้ดูสถานะหุ่น เช่น offline, idle, fault, on mission, charging และตำแหน่งปัจจุบันของหุ่น เหมาะสำหรับหน้า Robot Status หรือหน้าเลือกหุ่นก่อน assign งาน

POST /ics/out/device/list/deviceInfo
Content-Type: application/json

```
{
  "areaId": "1",
  "deviceType": 0,
  "deviceCode": "FP001"
}
```

deviceStatus	ความหมาย	คำแนะนำใน Web
0	Offline	ไม่ควรให้สั่งงาน
1	Idle / Free	พร้อมรับงาน
2	Fault	แจ้ง alarm และไม่ควรให้สั่งงาน
3	Initializing	รอหุ่นพร้อม
4	On mission	กำลังทำงาน
5	Charging	กำลังชาร์จ ไม่ควรให้สั่งงาน
7	Upgrading	กำลังอัปเดต ไม่ควรให้สั่งงาน

```
{
  "code": 1000,
  "data": [
    {
      "deviceCode": "FP001",
      "deviceName": "FP150",
      "deviceStatus": 1,
      "battery": 86,
      "devicePosition": "A1",
      "state": "Idle"
    }
  ],
  "desc": "success"
}
```

ตัวอย่าง logic สำหรับ Queue ใน Web

ถ้าระบบต้องการให้ RCS รับงานที่ผลงาน ให้ Web เป็นคนคุม queue เอง โดยยังไม่ส่งงานที่ 2 จนกว่างานที่ 1 จะ completed

```
// pseudo code
async function processQueue(robotId) {
  const current = getCurrentRunningTask(robotId);
  if (current) return;

  const next = getNextQueuedTask(robotId);
  if (!next) return;

  if (next.delaySeconds > 0) {
    markStatus(next.orderId, "DELAYING");
    await wait(next.delaySeconds);
  }

  markStatus(next.orderId, "SENDING");
  const sendResult = await addTask(next);

  if (sendResult.code !== 1000) {
    markStatus(next.orderId, "FAILED");
    return processQueue(robotId);
  }

  markStatus(next.orderId, "RUNNING");

  while (true) {
    const status = await getTaskOrderStatus(next.orderId);
    if (status.data.status === 8) {
      markStatus(next.orderId, "COMPLETED");
      return processQueue(robotId);
    }
    await wait(2000);
  }
}
```

สถานะที่แนะนำใน Web: QUEUED, DELAYING, SENDING, RUNNING, COMPLETED, CANCELLED, FAILED

Checklist ก่อนส่งมอบให้ programmer

หัวข้อ	ต้องเตรียมอะไร
Base URL	IP และ port ของ RCS เช่น http://192.168.8.100:7000
modelProcessCode	รหัส template ที่ตั้งค่าไว้ใน RCS
deviceNum	เลขหุ่นจริงที่ RCS ใช้รับงาน
จุดงาน	ชื่อจุดใน taskPath ต้องตรงกับ map/RCS
orderId	ต้อง unique และเก็บไว้ใช้ query/cancel
polling interval	แนะนำ 2-5 วินาที
cancel policy	ตกลงกับหน่วยงานว่าหลัง cancel ให้หุ่นไปจุดใด